

ROYAUME DU MAROC • ENSEIGNEMENT SECONDAIRE QUALIFIANT

Fiches Pédagogiques

Physique et Chimie (Première Année du Baccalauréat - Sciences)

Filières des Sciences Expérimentales & Sciences Mathématiques (A et B)

**Conception et Réalisation : Professeur AYOUB
KHAMMOUR**

Registration No / N° SOM : 1503811

Cadre de Référence Officiel : Manuels Agréés – Orientations Pédagogiques – Notes Ministérielles N° 09-142
et 144

Niveau : 1BAC Sciences	Matière : Physique-Chimie • Composante Physique	Fiches Pédagogiques
------------------------	---	---------------------

Partie 1 : Le Travail Mécanique et l'Énergie (34 - 45 Heures)

Compétences Visées : Résoudre des situations-problèmes relatives à la conservation et dissipation d'énergie. Réaliser des montages mécaniques en toute sécurité. Utiliser les tableurs et logiciels de simulation. Relier les observations quotidiennes aux théories physiques.

Unités de la Partie : 1. Rotation autour d'un axe fixe (7h) • 2. Travail et puissance d'une force (6h) • 3. Travail et énergie cinétique (4-5h) • 4. Travail et énergie potentielle de pesanteur (5-6h) • 5. Énergie mécanique d'un solide (5-7h) • 6. Travail et énergie interne (6h) • 7. Énergie thermique : transfert thermique (8h)

Unité 1 : Mouvement de Rotation d'un Corps Solide Indéformable Autour d'un Axe Fixe

7 Heures

Prérequis :

Relativité du mouvement, vitesse moyenne et instantanée, trajectoire, moment d'une force.

Situation-Problème :

Une porte qui s'ouvre ou une roue de bicyclette effectuent une rotation autour d'un axe fixe. Comment caractériser ce mouvement et quelle relation relie vitesse angulaire et linéaire ?

Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Définir la rotation autour d'un axe fixe. - Abscisse angulaire $\theta(t)$ et curviligne $s(t) = R \cdot \theta$. - Vitesse angulaire moyenne et instantanée ω (rad/s). - Relation fondamentale : $v = R \cdot \omega$. - Rotation uniforme : période $T = 2\pi/\omega$, fréquence $f = 1/T$. - Équation horaire : $\theta(t) = \omega \cdot t + \theta_0$.	I. Repérage d'un Point (1. Axe fixe, 2. Abscisses angulaire et curviligne) II. Vitesse Angulaire (1. Vitesse moyenne, 2. Vitesse instantanée, 3. Relation $v = R \cdot \omega$) III. Rotation Uniforme (1. Définition, 2. Période et fréquence, 3. Équation horaire $\theta(t)$)	- Table à coussin d'air et disque de rotation - Éclateur, fil inextensible, poulies - Disque gradué, chronomètre, logiciel Avimeca	Activités : Enregistrement de points à différents rayons ; vérification de $v/R = \omega$ constant ; établissement de l'équation horaire. Évaluation : Calculs de vitesse angulaire, équations horaires et Devoir 1.

Niveau : 1BAC Sciences		Matière : Physique-Chimie • Composante Physique		Fiches Pédagogiques	
Unité 2 : Travail et Puissance d'une Force				6 Heures	
Prérequis : Forces, mouvements de translation/rotation, produit scalaire.		Situation-Problème : Soulever un fardeau demande du travail. Quelle est la définition physique rigoureuse du travail mécanique et de la puissance ?			
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation		
- Travail d'une force constante : $W_{AB}(F) = F \cdot AB \cdot \cos(\alpha)$ (J). - Travail moteur ($W > 0$), résistant ($W < 0$), nul. - Travail du poids : $W_{AB}(P) = \pm m \cdot g \cdot h$ (indépendant du chemin). - Travail d'un couple en rotation : $W = M_{\Delta} \cdot \Delta\theta$. - Puissance moyenne $P_m = W / \Delta t$ et instantanée $P = F \cdot v$ (Watts).	I. Travail d'une Force (1. Force constante en translation, 2. Travail du poids, 3. Couple constant en rotation) II. Puissance d'une Force (1. Puissance moyenne, 2. Puissance en translation $P = F \cdot v$, 3. Puissance en rotation $P = M \cdot \omega$)	- Plan incliné, poulies, dynamomètres - Masses marquées, fils, mobile autoporteur - Treuil pour mesure de travail de rotation	Activités : Démontrer que le travail du poids ne dépend que du dénivelé h. Calcul de la puissance d'un treuil. Évaluation : Exercices de calcul de travail et puissance.		

Unité 3 : Travail et Énergie Cinétique		5 Heures	
Prérequis : Travail mécanique, vitesse, moment d'inertie.		Situation-Problème : Les lames d'un hachoir acquièrent de l'énergie cinétique. Comment cette énergie est-elle liée aux travaux des forces appliquées ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Énergie cinétique en translation : $E_{c} = 0,5 \cdot m \cdot v^2$. - Énergie cinétique en rotation : $E_{c} = 0,5 \cdot J_{\Delta} \cdot \omega^2$. - Moment d'inertie J_{Δ} en $kg \cdot m^2$. - Théorème de l'Énergie Cinétique : $\Delta E_{c} = \Sigma W(F_{ext})$. - Application à la chute libre, plans inclinés et rotation.	I. Énergie Cinétique (1. Solide en translation, 2. Solide en rotation) II. Théorème de l'Énergie Cinétique (1. Cas de la chute libre, 2. Translation rectiligne, 3. Rotation autour d'un axe, 4. Énoncé) III. Applications (1. Calcul de frottements, 2. Détermination de vitesses)	- Appareil de chute libre avec chronomètre optique - Banc à air avec fourches optiques et masse tractrice - Volant d'inertie avec fil et masses pour rotation	Activités : Vérification expérimentale de $0,5 \cdot m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$ en chute libre. Mesure des vitesses sur plan incliné. Évaluation : Exercices de résolution par le théorème et Devoir surveillé 2.

Unité 4 : Travail et Énergie Potentielle de Pesanteur		5 Heures	
Prérequis : Travail du poids, dénivélé, état de référence.		Situation-Problème : L'eau retenue dans un barrage emmagasine une énergie colossale dite potentielle de pesanteur. Comment s'exprime-t-elle ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Notion d'énergie potentielle de pesanteur E_{pp}. - Expression : $E_{pp} = m \cdot g \cdot z + Cte$ (J). - Choix de l'état de référence ($E_{pp} = 0$ en $z = 0$). - Relation : $\Delta E_{pp} = -W_{AB}(P) = m \cdot g \cdot (z_B - z_A)$.	I. Énergie Potentielle de Pesanteur (1. Définition, 2. Formule $E_{pp} = m \cdot g \cdot z + C$, 3. État de référence) II. Variation d'Énergie Potentielle (1. Lien $\Delta E_{pp} = -W(P)$, 2. Applications)	- Manuel, tableau, animations TICE - Supports, règle graduée, billes	Activités : Établissement de la formule et démonstration de l'invariance de ΔE_{pp} selon la référence. Évaluation : Exercices avec divers plans de référence.

Unité 5 : Énergie Mécanique d'un Corps Solide		6 Heures	
Prérequis : Énergie cinétique, énergie potentielle, travail des frottements.		Situation-Problème : Le perchiste convertit son énergie cinétique en potentielle puis l'inverse. L'énergie mécanique totale est-elle conservée en présence de frottements ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Définition : $E_m = E_c + E_{pp}$ (J). - Conservation : $\Delta E_m = 0$ en l'absence de frottement. - Transfert mutuel entre E_c et E_{pp}. - Non-conservation : $\Delta E_m = W(f) = -Q_{thermique}$.	I. Énergie Mécanique (1. Définition $E_m = E_c + E_{pp}$) II. Conservation de E_m (1. Chute libre, 2. Plan incliné sans frottement, 3. Généralisation) III. Non-Conservation de E_m (1. Rôle des forces de frottement, 2. Dissipation thermique $\Delta E_m = W(f)$)	- Table à coussin d'air, rail curviligne sans frottement - Pendule pesant avec capteurs optiques - Mobile avec patin de freinage	Activités : Tracé des courbes E_c , E_{pp} et E_m au cours du temps ; constatation de la conservation ou décroissance. Évaluation : Exercices de conservation et Devoir surveillé 2.

Niveau : 1BAC Sciences		Matière : Physique-Chimie • Composante Physique		Fiches Pédagogiques	
Unité 6 : Travail et Énergie Interne				6 Heures	
Prérequis : Travail mécanique, compression d'un gaz, énergie thermique.		Situation-Problème : Le rayonnement solaire chauffe les corps. À quoi est due l'élévation de température interne et qu'énonce le premier principe de la thermodynamique ?			
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation		
- Interprétation microscopique de l'énergie interne U. - Travail de compression : $W = -P \cdot \Delta V$. - Modes de transfert : travail W, chaleur Q, rayonnement. - Premier principe de la thermodynamique : $\Delta U = W + Q$.	I. Effets du Travail (1. Expérience de Tyndall, 2. Travail des forces pressantes) II. Modes de Transfert (1. Conduction, 2. Convection, 3. Rayonnement) III. Premier Principe (1. Énergie interne U, 2. Bilan $\Delta U = W + Q$)	- Thermomètres numériques, tube à grenaille de plomb - Seringue étanche avec sondes T et P - Calorimètre en polystyrène, chauffe-ballon	Activités : Agitation de grenaille de plomb et mesure de l'élévation de température. Compression rapide d'air en seringue. Évaluation : Exercices d'application du premier principe $\Delta U = W + Q$.		
Unité 7 : L'Énergie Thermique : Transfert Thermique				8 Heures	
Prérequis : Température, équilibre thermique, énergie interne.		Situation-Problème : Les corps échangent de la chaleur jusqu'à l'équilibre. Comment s'exprime le transfert thermique sans et avec changement d'état ?			
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation		
- Expression : $Q = m \cdot c \cdot (\theta_f - \theta_i)$ (J). - Capacité thermique massique c ($J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$). - Équilibre thermique du calorimètre : $\sum Q_i = 0$. - Détermination de la capacité C_cal et de c d'un métal. - Chaleur latente de changement d'état : $Q = m \cdot L$.	I. Transfert Sans Changement d'État (1. Quantité de chaleur Q, 2. Capacité massique c, 3. Équilibre thermique) II. Calorimétrie (1. Description du calorimètre, 2. Détermination de C_cal, 3. Mesure de c d'un métal) III. Transfert Avec Changement d'État (1. Chaleur latente L, 2. Fusion de la glace L_f, 3. Vaporisation L_v)	- Calorimètre adiabatique avec agitateur - Thermomètres numériques au 1/10ème de °C - Cylindres métalliques (Cu, Al, Fe, Pb), glace fondante - Thermoplongeur électrique et balance de précision	Activités : Mesure de C_cal par méthode des mélanges ; mesure de c_Cu et de la chaleur latente de fusion de la glace L_f. Évaluation : Calculs de bilans calorimétriques et Devoir surveillé 3.		

Niveau : 1BAC Sciences	Matière : Physique-Chimie • Composante Physique	Fiches Pédagogiques
------------------------	---	---------------------

Partie 2 : L'Électricité Dynamique et Électromagnétisme (23 - 43 Heures)

Compétences Visées : Maîtriser les champs électrique et magnétique, le bilan d'énergie des circuits, les forces de Laplace, la sécurité électrique et les applications motrices.

Unités de la Partie : 1. Champ électrostatique (4h) • 2. Énergie potentielle électrostatique (6h) • 3. Transfert d'énergie dans un circuit (6-7h) • 4. Comportement global d'un circuit (5-9h) • 5. Champ magnétique (3-4h) • 6. Champ créé par un courant (4-6h) • 7. Loi de Laplace (5-7h)

Unité 1 : Le Champ Électrostatique		4 Heures	
Prérequis : Électrisation, charges positives et négatives, interaction de Coulomb.		Situation-Problème : Les accélérateurs accélèrent des particules grâce au champ électrostatique. Qu'est-ce qu'un champ électrique et comment se définit un champ uniforme ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Loi de Coulomb : $F = k \cdot (q_1 \cdot q_2) / d^2$. - Vecteur champ E : $F = q \cdot E$ (V/m ou N/C). - Principe de superposition : $E = E_1 + E_2$. - Lignes de champ et spectre électrostatique. - Champ uniforme entre armatures planes : $E = U / d$.	I. Interaction de Coulomb (1. Charges ponctuelles, 2. Loi de Coulomb) II. Vecteur Champ Électrostatique (1. Définition $F = q \cdot E$, 2. Champ d'une charge ponctuelle, 3. Superposition) III. Spectres & Champ Uniforme (1. Lignes de champ, 2. Champ uniforme $E = U/d$)	- Générateur haute tension (0-5 kV) - Plaques parallèles, cuve d'huile de paraffine - Grains de semoule, pendule électrostatique	Activités : Visualisation des lignes de champ dans l'huile avec la semoule entre plaques et pointes. Évaluation : Calculs vectoriels de champ et Devoir surveillé 3.

Professeur : **AYOUB KHAMMOUR** (N° SOM : 1503811) Références : Manuels Agréés – Orientations Pédagogiques – Notes Ministérielles N° 09-142 & 144 Page 5

Niveau : 1BAC Sciences	Matière : Physique-Chimie • Composante Physique	Fiches Pédagogiques
------------------------	---	---------------------

Unité 2 : Énergie Potentielle d'une Charge dans un Champ Électrostatique Uniforme		6 Heures	
Prérequis : Champ électrostatique, travail d'une force, énergie cinétique.		Situation-Problème : L'éclair libère l'énergie accumulée entre nuages et sol. Comment définir l'énergie potentielle électrostatique et la relier à la tension ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Travail de la force : $W_{AB}(F_e) = q \cdot (V_A - V_B)$. - Potentiel V (V) et surfaces équipotentielles. - Énergie potentielle : $E_{pe} = q \cdot V + Cte$ (J). - Relation $\Delta E_{pe} = -W_{AB}(F_e)$. - Conservation de l'énergie totale : $E_T = E_c + E_{pe}$.	I. Travail de la Force Électrique (1. Travail en champ uniforme, 2. Différence de potentiel) II. Potentiel Électrique (1. Surfaces équipotentielles, 2. Lien champ-potentiel) III. Énergie Potentielle et Totale (1. Formule $E_{pe} = q \cdot V$, 2. Conservation de l'énergie totale)	- Cuve rhéographique avec papier conducteur - Voltmètre avec sonde mobile, alimentation continue - Simulations d'accélération d'électrons	Activités : Tracé des lignes équipotentielles à la sonde. Calcul de la vitesse d'un électron accéléré. Évaluation : Exercices sur le potentiel et Devoir surveillé 3.

Unité 3 : Transfert d'Énergie dans un Circuit Électrique		7 Heures	
Prérequis : Courant, tension, loi d'Ohm, effet Joule.		Situation-Problème : Les phares convertissent l'électricité en lumière avec perte thermique par effet Joule. Quels sont les bilans énergétiques aux bornes des dipôles ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Énergie électrique : $W = U \cdot I \cdot \Delta t$ (J). - Puissance électrique : $P = U \cdot I$ (W). - Effet Joule : $W_J = R \cdot I^2 \cdot \Delta t$ ($P_J = R \cdot I^2$). - Bilan récepteur : $W = E' \cdot I \cdot \Delta t + r' \cdot I^2 \cdot \Delta t$. - Bilan générateur : $W_{chimique} = U \cdot I \cdot \Delta t + r \cdot I^2 \cdot \Delta t$.	I. Bilan au Niveau d'un Récepteur (1. Énergie reçue $W = U \cdot I \cdot \Delta t$, 2. Énergie utile, 3. Pertes Joule) II. L'Effet Joule (1. Loi de Joule, 2. Vérification calorimétrique, 3. Applications) III. Bilan au Niveau d'un Générateur (1. Énergie fournie, 2. Énergie totale)	- Calorimètre avec résistance chauffante, thermomètre - Petit moteur électrique avec treuil et charge - Alimentation continue, multimètres, rhéostat	Activités : Vérification de l'effet Joule dans un calorimètre : $U \cdot I \cdot t$ comparé à $m \cdot c \cdot \Delta \theta$. Mesure du rendement d'un moteur. Évaluation : Exercices de bilans énergétiques et rendements.

Unité 4 : Comportement Global d'un Circuit Électrique		6 Heures	
Prérequis : Loi de Pouillet, équations des dipôles, effet Joule.		Situation-Problème : Les ventilateurs dissipent la chaleur des composants. Comment l'énergie se répartit-elle dans un circuit global et comment optimiser le rendement ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Distribution d'énergie pendant Δt. - Rendement d'un récepteur : $\eta_r = E' / U$. - Rendement d'un générateur : $\eta_g = U / E$. - Rendement global du circuit : η_{global}. - Facteurs influençant l'énergie fournie.	I. Répartition de l'Énergie (1. Bilan au récepteur, 2. Bilan au générateur, 3. Rendement global) II. Facteurs d'Influence (1. Courant dans circuit résistif, 2. Rôle de E et R_{eq})	- Générateurs à résistance interne non négligeable - Moteur, boîtes de résistances à décades, multimètres	Activités : Câblage d'un circuit complet et calcul des rendements en fonction de la charge. Évaluation : Exercices de rendement global et Devoir surveillé 4.

Unité 5 : Le Champ Magnétique		4 Heures	
Prérequis : Aimants (pôles N et S), boussole et son orientation.		Situation-Problème : Les oiseaux migrateurs s'orientent grâce au champ magnétique terrestre. Qu'est-ce que le champ magnétique, ses sources et comment le mesurer ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Mise en évidence par l'aiguille aimantée. - Vecteur champ magnétique B (Tesla). - Mesure du champ au teslamètre. - Spectres magnétiques avec la limaille de fer. - Composantes du champ terrestre (B_h et B_v).	I. Mise en Évidence (1. Détection par boussole, 2. Interaction entre aimants, 3. Action d'un courant) II. Vecteur Champ Magnétique (1. Définition de B, 2. Lignes de champ et spectres, 3. Superposition) III. Champ Magnétique Terrestre	- Aimants droits, en U, aiguilles aimantées - Teslamètre numérique avec sonde de Hall - Limaille de fer sur plaques de verre, boussole d'inclinaison	Activités : Tracé des lignes de champ à la limaille de fer. Mesure de B au teslamètre en fonction de la distance. Évaluation : Exercices de superposition de champs magnétiques.

Niveau : 1BAC Sciences		Matière : Physique-Chimie • Composante Physique		Fiches Pédagogiques	
Unité 6 : Champ Magnétique Créé par un Courant Électrique					5 Heures
Prérequis : Vecteur champ magnétique, courant électrique, teslamètre.			Situation-Problème : En 1820, Oersted découvrit que le courant dévie une boussole. Comment exprimer le champ créé par un fil, une bobine ou un solénoïde ?		
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation		
- Champ d'un fil rectiligne : $B = \mu_0 I / (2\pi \cdot d)$. - Champ au centre d'une bobine plate : $B = \mu_0 \cdot N \cdot I / (2R)$. - Champ dans un solénoïde : $B = \mu_0 \cdot n \cdot I = \mu_0 \cdot (N/L) \cdot I$. - Règle de la main droite et bonhomme d'Ampère.	I. Conducteur Rectiligne (1. Spectre circulaire, 2. Règle de la main droite, 3. Formule) II. Bobine Plate (1. Spectre, 2. Champ au centre) III. Solénoïde (1. Champ uniforme intérieur, 2. Formule $B = \mu_0 \cdot n \cdot I$)	- Montage fil rectiligne, bobines plates - Solénoïde long d'étude, aiguille aimantée - Alimentation continue forte intensité (0-5A), teslamètre	Activités : Mesure de B en fonction de I dans le solénoïde et vérification de $B = \mu_0 \cdot n \cdot I$. Évaluation : Exercices de calcul de champs magnétiques.		
Unité 7 : La Force Électromagnétique - Loi de Laplace					6 Heures
Prérequis : Champ magnétique B, courant électrique I, vecteurs.			Situation-Problème : Les moteurs électriques et haut-parleurs convertissent l'électricité en mouvement grâce aux forces de Laplace. Comment caractériser cette force ?		
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation		
- Vecteur force de Laplace : $F = I \cdot (L \times B)$. - Intensité : $F = I \cdot L \cdot B \cdot \sin(\alpha)$ (N). - Règle de la main droite (trois doigts). - Applications : rails de Laplace, moteur à courant continu, haut-parleur. - Conversion d'énergie électromécanique.	I. Force de Laplace (1. Expérience des rails, 2. Énoncé de la loi, 3. Caractéristiques de F) II. Applications Pratiques (1. Haut-parleur électrodynamique, 2. Moteur électrique à courant continu) III. Couplage Électromécanique	- Dispositif des rails de Laplace avec tige roulante - Aimant en U puissant, alimentation continue - Modèle démontable de haut-parleur et de moteur	Activités : Observation du mouvement de la tige sur les rails de Laplace selon le sens de I et B. Explication du fonctionnement du haut-parleur. Évaluation : Exercices d'application et Devoir surveillé 5.		

Niveau : 1BAC Sciences	Matière : Physique-Chimie • Composante Physique	Fiches Pédagogiques
------------------------	---	---------------------

Partie 3 : L'Optique Géométrique (14 - 17 Heures)

Compétences Visées : Maîtriser la formation des images par les miroirs et lentilles. Appliquer les lois de Descartes. Calculer vergences et grandissements. Comprendre les instruments d'optique (loupe, microscope).

Unités de la Partie : 1. Conditions de visibilité d'un objet (4h) • 2. Images formées par un miroir plan (3-4h) • 3. Images formées par une lentille mince convergente (7-9h)

Unité 1 : Conditions de Visibilité d'un Objet			4 Heures
Prérequis : Propagation rectiligne de la lumière, ombres, réflexion et réfraction.		Situation-Problème : Descartes formula les lois de l'optique en 1637. Comment la lumière se propage-t-elle et comment l'œil perçoit-il les objets ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Notion de rayon et faisceau lumineux. - Conditions de visibilité d'un objet par l'œil. - Loi de Descartes pour la réflexion : $r = i$. - Loi de Descartes pour la réfraction : $n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2)$. - Principe du retour inverse de la lumière.	I. Visibilité des Objets (1. Objet lumineux, 2. Conditions de vision) II. L'Œil et la Lumière (1. Rayon lumineux, 2. Mécanisme de la vision) III. Réflexion et Réfraction (1. Lois de la réflexion, 2. Lois de la réfraction, 3. Retour inverse)	- Boîte à rayons laser, demi-cylindre en plexiglas - Disque optique gradué de Hartl - Miroirs plans, écran blanc, rideaux d'obscurité	Activités : Mesure des angles i_1 et i_2 et vérification expérimentale de la loi $n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2)$. Évaluation : Calculs de réfraction et angle limite.

Niveau : 1BAC Sciences		Matière : Physique-Chimie • Composante Physique		Fiches Pédagogiques	
Unité 2 : Images Données par un Miroir Plan				3 Heures	
Prérequis : Réflexion de la lumière, lois de Descartes.		Situation-Problème : Les rétroviseurs sont essentiels à la conduite. Le conducteur voit-il tout derrière lui ? Quelles sont les propriétés d'une image dans un miroir plan ?			
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation		
- Image virtuelle, droite et de même taille. - Symétrie de l'image par rapport au plan du miroir. - Champ de vision d'un miroir plan.	I. Image dans un Miroir (1. Définition, 2. Symétrie et image virtuelle, 3. Dimensions) II. Champ de Vision (1. Tracé géométrique, 2. Rétroviseurs)	- Miroir plan, vitre semi-transparente, 2 bougies identiques - Règle, écran blanc, visées d'optique	Activités : Expérience des deux bougies pour prouver la symétrie de l'image virtuelle. Évaluation : Tracés de rayons et champ de vision.		
Unité 3 : Images Données par une Lentille Mince Convergente				8 Heures	
Prérequis : Rayons lumineux, réfraction, miroirs.		Situation-Problème : Le microscope associe deux lentilles pour agrandir un objet. Comment une lentille mince convergente forme-t-elle des images réelles ou virtuelles ?			
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation		
- Distinguer lentilles convergentes et divergentes. - Centre optique O, foyers F et F', distance focale f'. - Vergence $C = 1 / f'$ (dioptries δ). - Conditions de Gauss (rayons peu inclinés et paraxiaux). - Formule de conjugaison : $1/OA' - 1/OA = 1/f'$. - Grandissement : $\gamma = A'B' / AB = OA' / OA$.	I. Lentilles Mince (1. Classification, 2. Centre optique et foyers, 3. Vergence $C = 1/f'$) II. Formation des Images (1. Conditions de Gauss, 2. Trois rayons remarquables, 3. Image réelle et virtuelle) III. Relations Fondamentales (1. Formule de conjugaison, 2. Grandissement γ , 3. Méthode d'autocollimation)	- Banc d'optique gradué de 2 m avec cavaliers - Jeu de lentilles convergentes (+5, +10, +20 δ) - Objet lumineux (lettre F), écran blanc, miroir plan	Activités : Mesure de OA et OA' sur banc d'optique ; vérification de la relation de conjugaison ; mesure de f' par autocollimation. Évaluation : Constructions géométriques de rayons et Devoir surveillé 6.		

Professeur : **AYOUB KHAMMOUR** (N° SOM : 1503811) Références : Manuels Agréés – Orientations Pédagogiques – Notes Ministérielles N° 09-142 & 144 Page 10

Niveau : 1BAC Sciences	Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie	Fiches Pédagogiques
------------------------	---	---------------------

Semestre 1 : Chimie • La Mesure en Chimie (26 Heures)

Compétences Visées : Acquérir les techniques de mesure en chimie. Sensibiliser à la protection de l'environnement. Relier mesures physiques et quantités de matière. Réaliser des titrages avec précision.

Unités du Semestre : 1. Importance de la mesure (1h) • 2. Masse, volume, pression, mole (2h) • 3. Concentration et solutions (2h) • 4. Suivi d'une réaction (3h) • 5. Conductimétrie (7h) • 6. Réactions acide-base (3h) • 7. Réactions redox (4h) • 8. Dosages directs (4h)

Unité 1 : Importance de la Mesure des Quantités de Matière dans la Vie Quotidienne			1 Heure
Prérequis : La mole, concentration, sécurité sanitaire, normes de pollution.		Situation-Problème : Mesurer les substances dans les médicaments et l'eau est crucial. Pourquoi mesure-t-on en chimie et quelles sont les méthodes utilisées ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Rôles de la mesure (informer, surveiller, agir). - Classification des mesures (précises, continues, destructives). - Interpréter les étiquettes et pictogrammes de sécurité.	I. Pourquoi Mesurer en Chimie ? (1. Informer le consommateur, 2. Contrôle qualité et sécurité, 3. Diagnostic médical) II. Comment Mesurer ? (1. Mesures approximatives et précises, 2. Mesures continues, 3. Mesures non destructives)	- Bouteilles d'eau minérale, notices de médicaments - Analyses sanguines, affiches de sécurité - Vidéoprojecteur et données sur la qualité de l'air	Activités : Analyse de l'étiquette d'eau minérale ; comparaison avec les normes de l'OMS. Évaluation : Test de lecture d'étiquettes et de sécurité.

Professeur : **AYOUB KHAMMOUR** (N° SOM : 1503811) Références : Manuels Agréés – Orientations Pédagogiques – Notes Ministérielles N° 09-142 & 144 Page 11

Niveau : 1BAC Sciences		Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie		Fiches Pédagogiques	
Unité 2 : La Masse, le Volume, la Pression et la Quantité de Matière					2 Heures
Prérequis : La mole, masse molaire, gaz parfaits, pression.			Situation-Problème : On mesure facilement la masse et le volume au laboratoire. Comment relier ces grandeurs à la quantité de matière n (en moles) ?		
Objectifs		Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation	
- Solides et liquides : $n = m / M = (\rho \cdot V) / M$. - Gaz : $n = V / V_m$ et $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$. - Densité d'un gaz par rapport à l'air : $d = M / 29$. - Loi de Boyle-Mariotte : $P \cdot V = Cte$ à température constante.		I. Quantité de Matière et Masse (1. Solides $n = m/M$, 2. Liquides et masse volumique) II. Cas des Gaz (1. Volume molaire V_m , 2. Loi de Boyle-Mariotte, 3. Loi des gaz parfaits)	- Balance électronique de précision, fioles - Seringue avec capteur de pression et manomètre - Fiole avec magnésium et acide (dégagement H_2)	Activités : Vérification de la loi de Boyle-Mariotte $P \cdot V = Cte$. Mesure du volume molaire de H_2 dégagé. Évaluation : Calculs de n à partir de P, V, T et densité.	
Unité 3 : La Concentration et les Solutions Électrolytiques					2 Heures
Prérequis : Liaison ionique, molécule polaire, dissolution.			Situation-Problème : L'eau de mer est une solution électrolytique géante. Que se passe-t-il lors de la dissolution d'un cristal ionique et comment calculer [X] ?		
Objectifs		Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation	
- Structure des cristaux ioniques (réseau NaCl). - Polarité de l'eau (dipôle permanent). - Étapes de dissolution : dissociation, solvatation, dispersion. - Équation de dissolution : $A_{\alpha} B_{\beta} \rightarrow \alpha A^{+}(\beta+) + \beta B^{-}(\alpha-)$. - Distinction entre concentration apportée C et effective [X].		I. Solides Ioniques & Polarité (1. Cristal ionique, 2. Liaison polarisée, 3. Dipôle de l'eau) II. Solutions Électrolytiques (1. Mécanisme de dissolution, 2. Ions hydratés) III. Concentrations Molaires (1. Concentration apportée C, 2. Concentration effective $[X_i]$)	- Chlorure de sodium NaCl, sulfate de cuivre, sucre - Nitrate d'argent, chlorure de baryum - Détecteur de conduction à lampe, agitateur	Activités : Test de conduction de l'eau salée vs eau pure. Calcul des concentrations effectives en ions. Évaluation : Équations de dissolution et calculs de [X].	

Professeur : **AYOUB KHAMMOUR** (N° SOM : 1503811) Références : Manuels Agréés – Orientations Pédagogiques – Notes Ministérielles N° 09-142 & 144 Page 12

Unité 4 : Suivi de l'Évolution d'une Transformation Chimique			3 Heures
Prérequis : La mole, équation chimique équilibrée, stœchiométrie.		Situation-Problème : Lors d'une réaction, les réactifs se consomment et les produits se forment. Comment quantifier l'évolution par l'avancement x ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Modéliser par une équation équilibrée. - Avancement de réaction x en moles. - Dresser le tableau d'avancement. - Identifier le réactif limitant et x_{max}. - Prédire le volume et la pression finale de gaz.	I. Transformation Chimique (1. États initial et final, 2. Équation de réaction) II. Avancement de la Réaction (1. Notion d'avancement x , 2. Tableau d'avancement) III. Bilan de Matière Final (1. Réactif limitant, 2. Avancement maximal x_{max} , 3. Gaz dégagé)	- Poudre de zinc, acide chlorhydrique - Fiole étanche, seringue à gaz graduée - Solutions de précipitation : AgNO_3, NaCl, CuSO_4, NaOH	Activités : Réaction de Zn avec HCl ; mesure du volume de H_2 et confrontation avec $x_{\text{max}} \cdot V_m$. Évaluation : Exercices de tableau d'avancement et bilan final.

Unité 5 : Détermination de la Quantité de Matière par Mesure Physique : Conductimétrie			7 Heures
Prérequis : Loi d'Ohm, courant alternatif, concentrations ioniques, conductance.		Situation-Problème : Les capteurs environnementaux surveillent la pureté des eaux par la conductivité. Qu'est-ce que la conductivité et comment appliquer la loi de Kohlrausch ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Conductance $G = 1/R = I/U$ (Siemens S). - Constante de cellule $K = S / l \text{ (m)}$; $G = \sigma \cdot K$. - Conductivité $\sigma \text{ (S/m)}$ de la solution. - Loi de Kohlrausch : $\sigma = \sum \lambda_i \cdot [X_i]$ (avec $[X]$ en mol/m^3). - Courbe d'étalonnage conductimétrique $\sigma = f(C)$.	I. Conductance (1. Conductance $G = I/U$, 2. Facteurs géométriques, 3. Facteurs liés à la solution) II. Conductivité (1. Définition $\sigma = G \cdot (l/S)$, 2. Conductivités molaires ioniques λ_i , 3. Loi de Kohlrausch) III. Dosage par Étalonnage (1. Gamme étalon, 2. Détermination de C inconnue)	- Conductimètre numérique avec cellule à plaques de platine - Solutions étalons de KCl de diverses concentrations - Gamme de solutions de NaCl, solution inconnue	Activités : Mesure de G pour la gamme étalon ; tracé de $G = f(C)$ et détermination de la concentration d'une solution inconnue. Évaluation : Calculs de Kohlrausch et Devoir surveillé 2.

Unité 6 : Les Réactions Acide - Base		3 Heures	
Prérequis : Notion de pH, solutions acides et basiques, ions dans l'eau.		Situation-Problème : La cyanidine colore le coquelicot en rouge et le bleuet en bleu selon l'acidité. Qu'est-ce qu'un acide et une base selon Brønsted ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Définitions de Brønsted : acide (donneur H^+) et base (accepteur H^+). - Couple acide-base conjugué HA / A^-. - Demi-équation protonique : $HA \rightleftharpoons A^- + H^+$. - Espèce amphotère : l'eau H_3O^+/H_2O et H_2O/HO^-. - Équation bilan de la réaction acide-base. - Indicateurs colorés acido-basiques (HIn / In^-).	I. Théorie de Brønsted (1. Acide (donneur de proton), 2. Base (accepteur de proton)) II. Couples Acide-Base (1. Demi-équation protonique, 2. Ampholytes et couples de l'eau, 3. Couples usuels) III. Réactions & Indicateurs (1. Transfert de proton, 2. Indicateurs colorés)	- Acide éthanoïque, acide chlorhydrique, soude NaOH - Ammoniaque, chlorure d'ammonium - Bleu de bromothymol (BBT), hélianthine, phénolphtaléine - Papier pH, tubes à essais, pipettes	Activités : Observation du virage du BBT en milieu acide et basique. Écriture des demi-équations et de l'équation bilan. Évaluation : Exercices d'équilibrage acido-basique et Devoir 3.

Niveau : 1BAC Sciences	Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie	Fiches Pédagogiques
------------------------	---	---------------------

Semestre 2 : Chimie • Oxydoréduction et Dosages Directs (8 Heures)

Unité 7 : Les Réactions d'Oxydoréduction 4 Heures

Prérequis :

Atomes, ions, électrons de valence, métaux.

Situation-Problème :

Le fer rouille à l'air humide par oxydoréduction. Qu'est-ce qu'un oxydant et un réducteur ? Comment s'équilibrent les transferts d'électrons ?

Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Oxydant : espèce qui capte des électrons (réduction). - Réducteur : espèce qui cède des électrons (oxydation). - Couple Ox / Red et demi-équation : $Ox + n e^- \rightleftharpoons Red$. - Équilibrer les demi-équations complexes en milieu acide. - Applications quotidiennes (corrosion, piles, eau de Javel).	I. Notions d'Oxydoréduction (1. Oxydation et réduction, 2. Transfert d'électrons) II. Couples Oxydant / Réducteur (1. Définition, 2. Demi-équation électronique, 3. Couples usuels) III. Équation Bilan d'Oxydoréduction	- Tournure de cuivre, grenaille de zinc, fer - Sulfate de cuivre, nitrate d'argent - Permanganate de potassium acidifié, sulfate de fer(II)	Activités : Action du zinc sur $CuSO_4$; observation du dépôt de cuivre ; équilibrage de la réaction entre MnO_4^- et Fe^{2+}. Évaluation : Exercices d'équilibrage de demi-équations complexes.

Unité 8 : Les Dosages Directs 4 Heures

Prérequis :

Réactions acido-basiques, réactions redox, stœchiométrie, burette.

Situation-Problème :

Pour doser un principe actif ou vérifier la qualité d'une eau, le chimiste réalise un titrage. Comment repérer l'équivalence et calculer C ?

Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Principe du dosage : réaction rapide, totale et univoque. - Équivalence : réactifs en proportions stœchiométriques. - Relation à l'équivalence : $C_A \cdot V_A / a = C_B \cdot V_{BE} / b$. - Dosage colorimétrique (changement brusque de teinte). - Dosage conductimétrique (changement de pente).	I. Principe du Dosage (1. Espèce titrée et titrante, 2. État d'équivalence) II. Méthodes de Dosage (1. Dosage colorimétrique, 2. Dosage conductimétrique) III. Calculs à l'Équivalence & Précision	- Burette graduée de précision (25 mL), pipette jaugée - Agitateur magnétique, béchers, conductimètre - Solutions : $KMnO_4$ étalon, Fe^{2+} à doser, acide sulfurique, BBT	Activités : Dosage des ions fer(II) par le permanganate ; repérage du volume équivalent V_E à la persistance du rose ; calcul de C. Évaluation : Calculs à l'équivalence et Devoir surveillé 4.

Niveau : 1BAC Sciences	Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie	Fiches Pédagogiques
------------------------	---	---------------------

Semestre 2 : Chimie • La Chimie Organique (15 Heures)

Compétences Visées : Réaliser des synthèses organiques. Appliquer la nomenclature systématique IUPAC. Représenter la géométrie spatiale des molécules. Maîtriser le raffinage et les groupes fonctionnels.

Unités de la Partie : 1. Expansion de la chimie organique (2h) • 2. Molécules organiques et squelettes carbonés (5h) • 3. Modification du squelette carboné (3h) • 4. Groupes caractéristiques - Réactivité des alcools (5h)

Unité 1 : Expansion de la Chimie Organique			2 Heures
Prérequis : Liaisons covalentes, modèle de Lewis, élément carbone.		Situation-Problème : Le pétrole fournit les matières premières de millions de composés. Qu'est-ce que la chimie organique et pourquoi le carbone est-il unique ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Histoire de la chimie organique (synthèse de l'urée de Wöhler). - Tétravalence du carbone (4 liaisons covalentes). - Sources naturelles : pétrole, gaz naturel, biomasse. - Importance dans la santé, textiles, matières plastiques.	I. Présentation (1. Définition & rôle du carbone, 2. Sources naturelles) II. Le Carbone (1. Tétravalence, 2. Liaisons simples, doubles et triples) III. Impact Industriel	- Manuel, modèles moléculaires, documentaires sur le raffinage - Échantillons de plastiques (PE, PVC, PS) et fibres	Activités : Exposés sur l'histoire de la chimie organique et les coupes pétrolières. Évaluation : Questions orales et contrôles de connaissances.

Unité 2 : Les Molécules Organiques et les Squelettes Carbonés			5 Heures
Prérequis : Tétravalence du carbone, formules brutes et semi-développées.		Situation-Problème : Les hydrocarbures possèdent des chaînes carbonées variées. Quels sont les types de chaînes et comment nommer alcanes et alcènes selon l'IUPAC ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Chaînes saturées et insaturées. - Chaînes linéaires, ramifiées et cycliques. - Formule topologique des molécules organiques. - Alcanes ($C_n H_{(2n+2)}$) et nomenclature systématique IUPAC. - Alcènes ($C_n H_{2n}$) et stéréoisomérie (Z / E).	I. Diversité des Chaînes (1. Saturées et insaturées, 2. Linéaires, ramifiées, cycliques, 3. Écriture topologique) II. Les Alcanes (1. Formule générale, 2. Groupes alkyles, 3. Règles de nomenclature IUPAC) III. Les Alcènes (1. Double liaison C=C, 2. Stéréoisomérie Z/E, 3. Test à l'eau de brome)	- Modèles moléculaires boules et tiges - Eau de brome, cyclohexane, cyclohexène - Tubes à essais, portoir, hotte aspirante	Activités : Construction des isomères du butane et des isomères Z/E du but-2-ène. Test de décoloration de l'eau de brome. Évaluation : Exercices de nomenclature IUPAC et Devoir surveillé 5.

Unité 3 : Modification du Squelette Carboné		3 Heures	
Prérequis : Alcanes, alcènes, raffinage, liaisons C-C.		Situation-Problème : Les coupes pétrolières sont transformées pour produire des carburants nobles. Comment le craquage, le reformage et la polymérisation modifient-ils les chaînes ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Raccourcissement de chaîne : craquage catalytique. - Isomérisation, cyclisation, déshydrogénation (reformage). - Allongement de chaîne : polymérisation d'addition. - Applications : matières plastiques et carburants à haut indice d'octane.	I. Pourquoi Modifier le Squelette ? (1. Carburants performants, 2. Matières premières pour polymères) II. Réactions de Modification (1. Craquage catalytique, 2. Reformage catalytique, 3. Polymérisation)	- Huile de paraffine, catalyseur céramique / morceau de brique - Tube à essai en pyrex, tube coudé, eau de brome - Monocuvivre de styrène, peroxyde de benzoyle	Activités : Craquage catalytique de la paraffine et décoloration de l'eau de brome par les gaz formés. Synthèse du polystyrène. Évaluation : Équations de craquage et motif de polymérisation.

Unité 4 : Groupes Caractéristiques - Réactivité des Alcools		5 Heures	
Prérequis : Alcanes, réactions redox, groupes caractéristiques.		Situation-Problème : Les phéromones contiennent des alcools et aldéhydes. Comment distinguer les trois classes d'alcools et que donne leur oxydation ménagée ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Groupe hydroxyle -OH et classes d'alcools (1°, 2°, 3°). - Oxydation ménagée d'alcool 1° → aldéhyde → acide. - Oxydation ménagée d'alcool 2° → cétone. - Les alcools tertiaires ne s'oxydent pas. - Tests : 2,4-DNPH, liqueur de Fehling, réactif de Tollens.	I. Les Alcools (1. Formule générale R-OH, 2. Alcools primaire, secondaire, tertiaire, 3. Nomenclature) II. Oxydation Ménagée (1. Oxydation de l'alcool primaire, 2. Oxydation de l'alcool secondaire, 3. Inertie de l'alcool tertiaire) III. Tests d'Identification (1. Test à la 2,4-DNPH, 2. Test de Fehling, 3. Équations d'oxydoréduction)	- Butan-1-ol (1°), butan-2-ol (2°), 2-méthylpropan-2-ol (3°) - Permanganate acidifié, acide sulfurique 2,4-DNPH, liqueur de Fehling, bain-marie	Activités : Oxydation des 3 alcools par KMnO ₄ ; tests à la 2,4-DNPH et liqueur de Fehling pour identifier aldéhyde, cétone et absence de réaction. Évaluation : Équations d'oxydation ménagée et Devoir surveillé 6.